

Lab06_Blumtritt

1. Baixe o arquivo disco.db e armazene na variável path o caminho completo (pasta) na qual o arquivo foi gravado. Utilize o comando file.path() para combinar a variável path com o nome do arquivo (disco.db) e obter o nome do arquivo com seu respectivo caminho. Armazene este resultado na variável fname.

```
path <- getwd()
fname <- file.path(path, "disco.db")
```

2. Utilizando o pacote RSQLite, conecte-se ao arquivo de banco de dados. Armazene a conexão na variável conn.

```
library(DBI)
library(RSQLite)

conn <- dbConnect(SQLite(), fname)
```

3. Liste as tabelas existentes no banco de dados.

```
dbListTables(conn)
```

```
[1] "albums"          "artists"          "customers"         "employees"
[5] "genres"          "invoice_items"    "invoices"          "media_types"
[9] "playlist_track"  "playlists"        "sqlite_sequence"   "sqlite_stat1"
[13] "tracks"
```

4. Identifique os nomes de todas as colunas existentes na tabela customers.

```
dbListFields(conn, "customers")
```

```
[1] "CustomerId"  "FirstName"  "LastName"  "Company"  "Address"
[6] "City"        "State"      "Country"   "PostalCode" "Phone"
[11] "Fax"         "Email"      "SupportRepId"
```

5. Utilizando apenas SQLite, com o apoio do comando `dbGetQuery`, identifique quantos clientes estão atualmente cadastrados neste banco de dados.

```
SELECT COUNT(*) AS total_clientes FROM CUSTOMERS
```

Table 1: 1 records

total_clientes
59

6. Utilizando apenas SQLite, identifique o número de países diferentes em que moram os clientes encontrados acima.

```
SELECT COUNT(DISTINCT COUNTRY) AS paises_diferentes FROM CUSTOMERS
```

Table 2: 1 records

paises_diferentes
24

7. Utilizando apenas SQLite, quantos clientes existem por país? A tabela resultante deve conter o nome do país e a respectiva contagem, além de ser ordenada de maneira decrescente pela referida contagem.

```
SELECT COUNTRY, COUNT(COUNTRY) AS clientes_no_pais FROM CUSTOMERS  
GROUP BY COUNTRY  
ORDER BY clientes_no_pais DESC
```

Table 3: Displaying records 1 - 10

Country	clientes_no_pais
USA	13
Canada	8
France	5
Brazil	5
Germany	4
United Kingdom	3
Portugal	2
India	2

Country	clientes_no_pais
Czech Republic	2
Sweden	1

8. Quais são os 5 países com mais clientes registrados? Use apenas SQLite.

```
SELECT COUNTRY FROM CUSTOMERS
GROUP BY COUNTRY
ORDER BY COUNT(COUNTRY) DESC
LIMIT 5
```

Table 4: 5 records

Country
USA
Canada
France
Brazil
Germany

9. Quais são os países registrados que possuem apenas 6 letras no nome?

```
SELECT DISTINCT COUNTRY FROM CUSTOMERS
WHERE LENGTH(COUNTRY) = 6
```

Table 5: 6 records

Country
Brazil
Canada
Norway
France
Poland
Sweden

10. Quais foram as músicas compradas por clientes brasileiros?

```
SELECT DISTINCT T.NAME AS nome_musica FROM CUSTOMERS C
JOIN INVOICES I ON C.CUSTOMERID = I.CUSTOMERID
JOIN INVOICE_ITEMS II ON I.INVOICEID = II.INVOICEID
JOIN TRACKS T ON II.TRACKID = T.TRACKID
WHERE C.COUNTRY = 'Brazil'
```

Table 6: Displaying records 1 - 10

nome_musica
Experiment In Terra
Take the Celestra
Shout It Out Loud
Calling Dr. Love
Strutter
Cold Gin
Think About You
Rocket Queen
Don't Cry (Original)
Back off Bitch

11. Desconecte do banco de dados.

```
dbDisconnect(conn)
```

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-20 00:38:17 -03"
```